

Clasa 11P1 · S2

Modulul II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Ora de laborator tehnologic (LT)

Defectul de funcționare. Tipuri de defecte. Cauzele defectelor. Uzura pieselor

Conținutul pachetului

p. 2-6 Proiect de lecție nr. 2 (S2) (sursa: p. 7-11)

p. 7-10 Manual (ed. elev) – S2 · Defectul de funcționare: tipuri și cauze. Uzura (sursa: p. 15-18)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 2 · S2**Defectul de funcționare: tipuri și cauze. Uzura****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (9 ore/săptămână: LT 4 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 8. Executarea reparațiilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 1 – Defecte de funcționare ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor: cauze și soluții de remediere (reglare, înlocuire), tipuri de defecte, defecțiuni la utilaje, defecțiuni la organe de mașini · planificată în S2–S4 (LT 12 h, IP 15 h)
Conținutul (planificare)	1. Defecte de funcționare ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor: cauze și soluții de remediere (reglare, înlocuire), tipuri de defecte, defecțiuni la utilaje, defecțiuni la organe de mașini
Tema lecției	Defectul de funcționare: tipuri și cauze. Uzura
Săptămâna / programul	S2 · LT 4 h + IP 5 h LT: joi 17.09.2026, 09:00–10:50 (2 h) IP: joi 17.09.2026, 11:00–14:50 (4 h) LT: vineri 18.09.2026, 10:00–11:50 (2 h) IP: vineri 18.09.2026, 12:00–12:50 (1 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 15–18
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 18, 19 (clusterelor E)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	8.1.1. Defecte de funcționare ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor: cauze și soluții de remediere (reglare, înlocuire)
Abilități	8.2.1. Determinarea cauzelor care au condus la apariția defectelor de funcționare ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 8.2.2. Aplicarea soluției corecte de remediere pentru eliminarea defectelor constatate: înlocuiri ale organelor de mașini defecte, reglarea mecanismelor 8.2.37. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice 8.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	8.3.1. Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilități pentru sarcina primită 8.3.2. Spirit de inițiativă și responsabilitate în rezolvarea problemelor 8.3.3. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrărilor efectuate 8.3.4. Interrelaționarea la locul de muncă 8.3.5. Comunicarea constructivă cu membrii echipei de lucru arătând tolerantă și încredere 8.3.6. Respectarea disciplinei în lucrări de montare după reparare 8.3.7. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 8.3.8. Respectarea ordinii de executare a operațiilor de asamblare și montare după reparații conform documentației tehnice 8.3.9. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 8.3.10. Respectarea normelor de protecție a mediului și PSI specifice operațiilor de reparare a subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Defectul de funcționare. Tipuri de defecte. Cauzele defectelor. Uzura pieselor”;
- O2 – (LT) să aplice: defect = abatere de la starea tehnică normală; total sau parțial; brusc sau progresiv;
- O3 – (LT) să aplice: cauze: uzură, montaj, exploatare, întreținere, material, mediu;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Recunoașterea formelor de uzură pe piese demontate”, respectând criteriul: fiecare formă de uzură este justificată printr-un aspect observat;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Examinarea unui utilaj în funcțiune. Fișa de constatare”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: toate verificările s-au făcut cu utilajul oprit și blocat, cu excepția ascultării și a măsurării temperaturii;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 15–18 SDV, utilaje și materiale: colecția de piese uzate: fusuri, bucșe, rulmenți, roți dințate, curele, șuruburi, segmenti; lupă 5×, lampă, micrometru, șubler, lere; lavete, degresant; utilajul de examinat, cu cartea tehnică; termometru cu infraroșu (sau termometru de contact); stetoscop mecanic (sau o șurubelniță lungă); lanternă, lere, ceas comparator cu suport magnetic, cheie dinamometrică; fișa de constatare (Anexa 3) tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul II, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 1, S2–S4); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Defectul de funcționare. Tipuri de defecte. Cauzele defectelor. Uzura pieselor · 4 h · manual p. 15–18

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator afli ce este un defect, cum se clasifică și de unde provine, și construiești curba uzurii; în atelier examinezi un utilaj în funcțiune și întocmești prima ta fișă de constatare.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (70 min)	Prezintă conținutul din manual: – Înainte de a repara, trebuie să știi exact ce s-a stricat și de ce. O reparație făcută fără a găsi cauza se repetă peste câteva săptămâni. – Defectul este abaterea de la starea tehnică normală, care face ca utilajul să nu mai îndeplinească funcția prevăzută, să o	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	îndeplinească parțial sau să lucreze cu parametri în afara limitelor admise. Defectul poate fi total – utilajul se oprește – sau parțial... – de rodaj (la începutul funcționării) · în perioada de uzură normală · de uzură accelerată (la sfârșitul duratei de viață) – brusc (rupere, gripare, fisurare) · progresiv (uzură, dereglare, slăbirea strângerilor) – fără oprire · cu oprire planificată · cu avarie (oprire imediată, pericol)			
5. Lucrarea de laborator (95 min)	„Recunoașterea formelor de uzură pe piese demontate” – Examinezi piese uzate din colecția laboratorului, recunoști forma de uzură și propui cauza cea mai probabilă. – NSSM: Piesele cu muchii ascuțite sau cu bavuri se manevrează cu mănuși. – NSSM: Degresantul se folosește în zona ventilată. 1) Curăță piesa și examinează-o cu lupa, în lumină razantă. 2) Descrie aspectul suprafeței: rizuri, ciupituri, exfolieri, urme de culoare (albăstrire = supraîncălzire), material transferat. 3) Măsoară zona uzată față de zona neuzată (acolo unde se poate). 4) Încadrează uzura într-o formă și propune cauza. 5) Propune soluția: reglare, înlocuire sau recondiționare.	Sarcina: Completează fișa pentru cinci piese diferite. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Defect = abatere de la starea tehnică normală; total sau parțial; brusc sau progresiv. – Cauze: uzură, montaj, exploatare, întreținere, material, mediu. – Uzura: abrazivă, adezivă (gripare), oboseală (pitting), corozivă, fretting. – Perioadele uzurii: rodaj → uzură normală → uzură accelerată; se intervine înainte de a III-a. ? Ce este un defect de funcționare și cum se clasifică după cauză? ? Dă un exemplu de defect de montaj și explică de ce înlocuirea piesei nu îl rezolvă.	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: Întrebările de verificare din manual (p. 15–18).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Examinarea unui utilaj în funcțiune. Fișa de constatare · 5 h · manual p. 15–18

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (15 min)	Scopul: Examinezi un utilaj din atelier (mașina de găurit cu coloană, un reductor pe stand sau un compresor) prin metodele simțurilor și ale măsurării simple și	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	consemnezi constatările într-o fișă de constatare. – NSSM/PSI: Utilajul în funcțiune se examinează numai cu apărătorile montate, fără a atinge părțile în mișcare; pornirea și oprirea le face maistrul. – NSSM/PSI: Pentru orice măsurătoare la piese mobile, utilajul se oprește, se scoate de sub tensiune și se blochează întrerupătorul (se afișează „Nu porniți! Se lucrează”). – NSSM/PSI: Părul lung se strânge; nu se poartă inele, brățări, fulare.			
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: utilajul de examinat, cu cartea tehnică; termometru cu infraroșu (sau termometru de contact); stetoscop mecanic (sau o șurubelniță lungă); lanternă, lere, ceas comparator cu suport magnetic, cheie dinamometrică; fișa de constatare (Anexa 3).	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instructaj curent (200 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Citește în cartea tehnică parametrii normali: turajii, temperaturi admise, nivelul uleiului, jocurile. 2) Ascultă utilajul în gol, pe fiecare treaptă de turajie: unde apare zgomotul, dacă este ritmic, dacă depinde de turajie. 3) Măsoară temperatura carcaselor lagărelor după 15 minute de funcționare; compară lagărele între ele. 4) Oprește și blochează utilajul. Verifică nivelul și aspectul uleiului (culoare, pilitură, apă). 5) Verifică jocurile accesibile: jocul axial al arborelui principal cu ceasul comparator, jocul unghiular la transmisie (rotire manuală). 6) Verifică strângerea șuruburilor de fixare și starea curelei (fisuri, tensiune). 7) Completează fișa de constatare: defectul constatat, valoarea măsurată, valoarea admisă, cauza probabilă, soluția propusă.	Sarcina: Fișa de constatare completă pentru utilajul examinat și prezentarea orală (2 minute) a celui mai important defect găsit, cu cauza și soluția. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Toate verificările s-au făcut cu utilajul oprit și blocat, cu excepția ascultării și a măsurării temperaturii. ☐ Fiecare constatare are o valoare măsurată și o comparație cu valoarea admisă. ☐ Soluția propusă corespunde cauzei (reglare / înlocuire / recondiționare).	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 15–18): Defect = abatere de la starea tehnică normală; total sau parțial; brusc sau / Cauze: uzură, montaj, exploatare, întreținere, material,
B – consolidare	1) Ce este un defect de funcționare și cum se clasifică după cauză? 2) Dă un exemplu de defect de montaj și explică de ce înlocuirea piesei nu îl rezolvă. 3) Ce este griparea și în ce condiții apare?
A – performanță	De ce în zona portuară coroziunea este o cauză importantă a defectelor? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Completează fișa pentru cinci piese diferite.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 15–18) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Unitatea de învățare 1. Defecte de funcționare ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor

S2 · Defectul de funcționare: tipuri și cauze. Uzura

Firul săptămânii: La laborator afli ce este un defect, cum se clasifică și de unde provine, și construiești curba uzurii; în atelier examinezi un utilaj în funcțiune și întocmești prima ta fișă de constatare.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
4 ore · laborator tehnologic

**Defectul de funcționare. Tipuri de defecte. Cauzele defectelor.
Uzura pieselor**

Rezultate ale învățării: C 8.1.1. · A 8.2.1., 8.2.2., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10.

Înainte de a repara, trebuie să știi exact ce s-a stricat și de ce. O reparație făcută fără a găsi cauza se repetă peste câteva săptămâni.

Ce este un defect de funcționare

Defectul este abaterea de la starea tehnică normală, care face ca utilajul să nu mai îndeplinească funcția prevăzută, să o îndeplinească parțial sau să lucreze cu parametri în afara limitelor admise. Defectul poate fi **total** – utilajul se oprește – sau **parțial**: funcționează, dar cu precizie scăzută, cu zgomot, vibrații, încălzire sau consum mărit.

Criteriul	Tipuri de defecte
momentul apariției	de rodaj (la începutul funcționării) · în perioada de uzură normală · de uzură accelerată (la sfârșitul duratei de viață)
modul de apariție	brusc (rupere, gripare, fisurare) · progresiv (uzură, dereglare, slăbirea strângerilor)
gravitatea	fără oprire · cu oprire planificată · cu avarie (oprire imediată, pericol)
cauza	de uzură · de montaj · de exploatare · de întreținere · de material sau de fabricație · de mediu

Cauzele defectelor

Grupa de cauze	Exemple concrete
uzura normală	joc mărit în lagăre, uzura ghidajelor, uzura flancurilor dinților, alungirea curelelor și a lanțurilor
montaj incorect	dezaxare la cuplaj, strângere neuniformă a șuruburilor, pană montată cu joc, rulment presat prin corpurile de rulare
exploatare greșită	suprasarcină, turații nepotrivite, pornire fără încălzire, șocuri, lucru fără ungere
întreținere necorespunzătoare	ulei nepotrivit sau degradat, filtre colmatate, reglaje neefectuate, gresare omisă
material sau fabricație	sufluri, incluziuni, tratament termic incorect, abateri dimensionale
mediu	praf abraziv, umiditate, aerosoli salini (zona portuară Constanța), temperaturi extreme

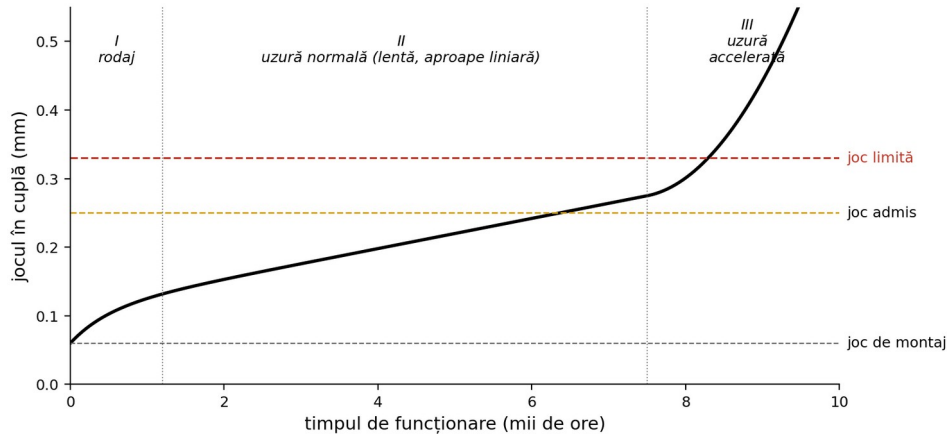
Tipul defectului determină tipul soluției. **Un defect de montaj nu se rezolvă prin înlocuirea piesei, ci prin corectarea montajului.** Un rulment nou montat pe un arbore dezaxat se strică la fel de repede ca primul.

Uzura – cauza cea mai frecventă

Uzura este pierderea treptată de material de pe suprafețele care freacă una de alta, cu modificarea dimensiunilor, a formei și a stării suprafețelor. Formele principale: **uzura abrazivă** (particule dure între suprafețe – praf, șpan, pilitură), **uzura adezivă** (microsuduri între vârful rugozităților; forma ei extremă este **griparea**), **uzura prin oboseală de contact (pitting** – ciupituri pe flancurile dinților și pe căile de rulare),

uzura corozivă (coroziune + frecare) și **uzura de contact cu vibrații** (fretting – pete brune-roșcate pe fusurile rulmenților montați slab).

Uzura unei cuple evoluează în trei perioade (figura de mai jos): **rodajul** – uzură rapidă la început, până se netezesc asperitățile; **uzura normală** – lentă, aproape liniară, este perioada utilă; **uzura accelerată** – jocul mare produce șocuri, încălzire și pelicula de ulei se rupe; aici apar avariile. Intervenția corectă se face **înainte** de perioada a III-a, când jocul atinge valoarea admisă.



Aplicație rezolvată – estimarea momentului intervenției. Jocul unui lagăr a crescut de la 0,06 mm (montaj) la 0,18 mm în 6000 de ore de uzură normală. Jocul admis este 0,25 mm. Când se planifică intervenția?

- Viteza de uzură: $(0,18 - 0,06) / 6000 = 0,00002 \text{ mm/h}$, adică 0,02 mm la 1000 h.
- Rezerva până la jocul admis: $0,25 - 0,18 = 0,07 \text{ mm} \rightarrow 0,07 / 0,02 = 3,5 \text{ mii de ore}$.
- Intervenția se planifică la cel mult $\approx 3500 \text{ h}$, cu verificare intermediară: dacă uzura se accelerează (perioada a III-a), se intervine mai devreme.

Reține

- Defect = abatere de la starea tehnică normală; total sau parțial; brusc sau progresiv.
- Cauze: uzură, montaj, exploatare, întreținere, material, mediu.
- Uzura: abrazivă, adezivă (gripare), oboseală (pitting), corozivă, fretting.
- Perioadele uzurii: rodaj $\rightarrow$ uzură normală $\rightarrow$ uzură accelerată; se intervine înainte de a III-a.

Întrebări

1. Ce este un defect de funcționare și cum se clasifică după cauză?
2. Dă un exemplu de defect de montaj și explică de ce înlocuirea piesei nu îl rezolvă.
3. Ce este griparea și în ce condiții apare?
4. De ce în zona portuară coroziunea este o cauză importantă a defectelor?
5. În ce perioadă a curbei uzurii trebuie planificată repararea? De ce?

Lucrarea de laborator: Recunoașterea formelor de uzură pe piese demontate

Scopul lucrării: Examinezi piese uzate din colecția laboratorului, recunoști forma de uzură și propui cauza cea mai probabilă.

SDV-uri, aparate, materiale

- colecția de piese uzate: fusuri, bucșe, rulmenți, roți dințate, curele, șuruburi, segmenti
- lupă 5×, lampă, micrometru, șubler, lere
- lavete, degresant

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Piesele cu muchii ascuțite sau cu bavuri se manevrează cu mânuși.
- ⚠ Degresantul se folosește în zona ventilată.

Desfășurarea lucrării

1. Curăță piesa și examinează-o cu lupa, în lumină razantă.
2. Descrie aspectul suprafeței: rizuri, ciupituri, exfolieri, urme de culoare (albăstrire = supraîncălzire), material transferat.
3. Măsoară zona uzată față de zona neuzată (acolo unde se poate).
4. Încadrează uzura într-o formă și propune cauza.
5. Propune soluția: reglare, înlocuire sau recondiționare.

Fișa de lucru

Piesa	Aspectul observat	Forma de uzură	Cauza	Soluția

Sarcina de lucru

Completează fișa pentru cinci piese diferite.

Controlul lucrării

- ☐ Fiecare formă de uzură este justificată printr-un aspect observat.
- ☐ Cauza și soluția sunt coerente (de ex. pitting → suprasarcină / ungere slabă → înlocuire + verificarea ungerii).

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
 5 ore · atelierul-școală
Examinarea unui utilaj în funcțiune. Fișa de constatare

Rezultate ale învățării: C 8.1.1. · A 8.2.1., 8.2.2., 8.2.37., 8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10.

Examinarea se face „de la simplu la complicat, de la accesibil la demontabil”: mai întâi simțurile (auz, văz, pipăit prin termometru), apoi măsurători fără demontare, abia la urmă demontarea.

Scopul lucrării: Examinezi un utilaj din atelier (mașina de găurit cu coloană, un reductor pe stand sau un compresor) prin metodele simțurilor și ale măsurării simple și consemnezi constatările într-o fișă de constatare.

SDV-uri, aparate, materiale

- utilajul de examinat, cu cartea tehnică
- termometru cu infraroșu (sau termometru de contact)
- stetoscop mecanic (sau o șurubelniță lungă)
- lanternă, lere, ceas comparator cu suport magnetic, cheie dinamometrică
- fișa de constatare (Anexa 3)

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Utilajul în funcțiune se examinează numai cu apărătorile montate, fără a atinge părțile în mișcare; pornirea și oprirea le face maistrul.
- ⚠ Pentru orice măsurătoare la piese mobile, utilajul se oprește, se scoate de sub tensiune și se blochează întrerupătorul (se afișează „Nu porniți! Se lucrează”).
- ⚠ Părul lung se strânge; nu se poartă inele, brățări, fulare.

Desfășurarea lucrării

1. Citește în cartea tehnică parametrii normali: turații, temperaturi admise, nivelul uleiului, jocurile.
2. Ascultă utilajul în gol, pe fiecare treaptă de turație: unde apare zgomotul, dacă este ritmic, dacă depinde de turație.
3. Măsoară temperatura carcaselor lagărelor după 15 minute de funcționare; compară lagărele între ele.
4. Oprește și blochează utilajul. Verifică nivelul și aspectul uleiului (culoare, pilitură, apă).
5. Verifică jocurile accesibile: jocul axial al arborelui principal cu ceasul comparator, jocul unghiular la transmisie (rotire manuală).
6. Verifică strângerea șuruburilor de fixare și starea curelei (fisuri, tensiune).
7. Completează fișa de constatare: defectul constatat, valoarea măsurată, valoarea admisă, cauza probabilă, soluția propusă.

Fișa de lucru

Ce s-a verificat	Valoare măsurată	Valoare admisă	Constatare / cauză	Soluție
zgomot lagăre				
temperatură lagăr 1 / 2				
nivel și aspect ulei				
joc axial arbore				
curea (tensiune, stare)				
fixări, apărători				

Sarcina de lucru

Fișa de constatare completă pentru utilajul examinat și prezentarea orală (2 minute) a celui mai important defect găsit, cu cauza și soluția.

Controlul lucrării

- ☐ Toate verificările s-au făcut cu utilajul oprit și blocat, cu excepția ascultării și a măsurării temperaturii.
- ☐ Fiecare constatare are o valoare măsurată și o comparație cu valoarea admisă.
- ☐ Soluția propusă corespunde cauzei (reglare / înlocuire / recondiționare).